第三季成果報告

子計畫：慢性 B 型肝炎患者肝癌診斷前抗病毒治療缺口之全國性分析

報告者：許耀峻 教授

第三季工作執行進度說明

本季執行進度

1. **全國性研究世代建置**
   串聯健保申報資料（2009–2023）與檢驗結果資料庫（2015–2023），納入 34,550 位 HBV 相關肝癌成人
   已完成

2. **肝癌前抗病毒治療率與趨勢分析**
   整體治療率、2015–2023 年度趨勢、年齡分層，以及觀察期標準化之敏感度分析
   已完成

3. **照護路徑斷點與監測型態分析**
   未治療者分類、HBV DNA 等檢測缺口、治療者與未治療者檢測頻率比較、未治療相關因素
   已完成

4. **存活分析與論文撰寫**
   肝癌後存活比較（Kaplan–Meier）；完成論文撰寫並投稿 Hepatology
   已完成

研究主題

A Nationwide Analysis of Gaps in Antiviral Treatment Before Hepatocellular Carcinoma in Patients with Chronic Hepatitis B

慢性 B 型肝炎患者肝癌診斷前抗病毒治療缺口之全國性分析

34,550 納入之 HBV 相關肝癌患者（2015–2023 診斷）

68.7% 肝癌診斷前未曾接受抗病毒治療

83.8% 已在肝病照護 ≥ 1 年之未治療者，無 HBV DNA 檢測紀錄

研究背景與目的

研究背景

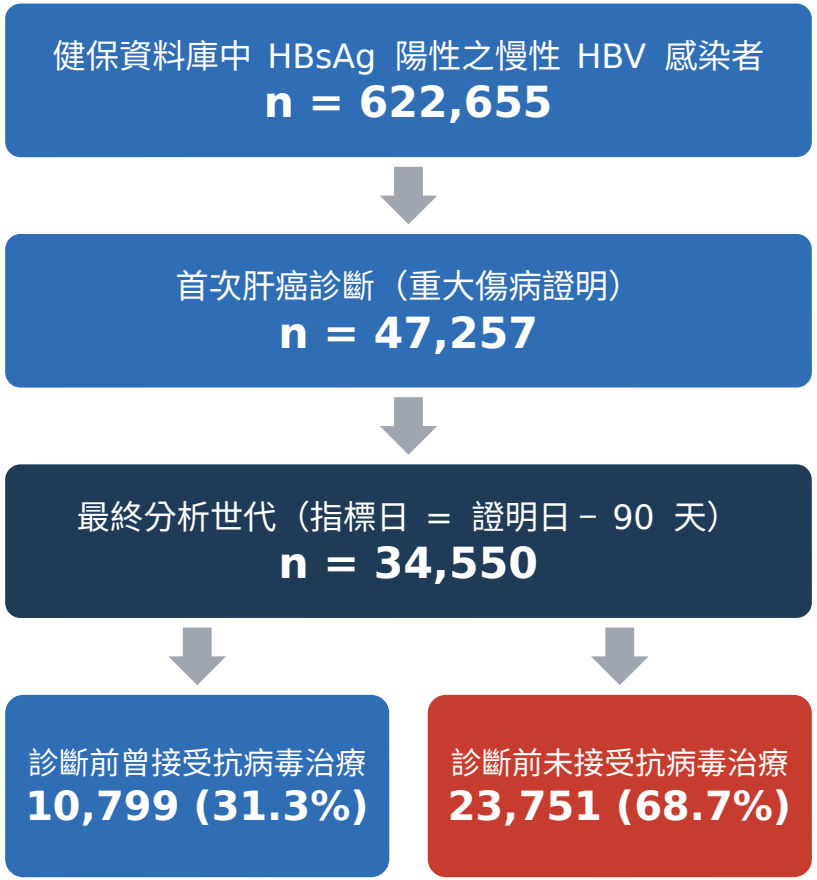
- 慢性 B 型肝炎 (CHB) 是全球肝硬化與肝癌 (HCC) 的主要原因：2022 年約 2.54 億人帶原、約 110 萬人死亡，亞太地區負擔最重
- 抗病毒治療可顯著降低 CHB 患者的 HCC 風險；台灣自 2003 年起健保給付抗病毒藥物，末期肝病與 HCC 負擔已明顯下降
- 然而本團隊先前於南台灣單一醫療體系 (2004–2022) 發現，僅 25% 的 HBV 相關 HCC 患者在診斷前曾接受抗病毒治療
- 族群層級的照護路徑資料仍有限，需超越已進入專科照護者，找出診斷、監測、轉介與治療的上游缺口

台灣單一保險人全民健保涵蓋 >99% 人口，並可串聯檢驗結果，是在未經篩選的 CHB 族群中檢視整段照護路徑的獨特場域

研究目的

1. 量化全國 HBV 相關 HCC 患者於診斷前的抗病毒治療率，及 2015–2023 年度趨勢
2. 描述未治療者於 HCC 前的肝病照護歷程與監測型態 (ALT 、 HBV DNA 、腹部超音波)
3. 找出與未治療相關的因素，並依預先定義的照護路徑斷點分類未治療者

研究設計與方法



排除
2016 年前取得證明
n = 12,700
未滿 18 歲 n = 7

資料期間：健保申報 2009–2023 、檢驗結果 2015–2023 ； HCC 證明年 2016–2023 （指標日 2015/10–2023/9 ）。 IRB ：義大醫療 EMRP-115-035

定義與分析方法

- **慢性 HBV ：** HBsAg 陽性； **HCC ：**重大傷病登記新證明 (2016–2023)
- **抗病毒治療：**指標日前任何核苷 (酸) 類似物或干擾素處方
- **進入肝病照護：**最早帶有肝病診斷之申報紀錄；缺漏或晚於指標日者觀察期設為 0
- **未治療者分類：** (i) 肝病紀錄 <1 年（含完全無紀錄）； (ii) ≥1 年但無 ALT 、 HBV DNA 、超音波紀錄； (iii) 有監測仍未治療
- **檢測頻率：**負二項迴歸 (offset = 記錄病程年數) ，校正年齡、性別、肝硬化、診斷年
- **未治療因素：**多變項邏輯斯迴歸；**存活：** Kaplan–Meier 與 log-rank （探索性）
- **趨勢：** Cochran–Armitage 檢定；以觀察期直接標準化作敏感度分析

研究族群特性（Table 1）

特性	全體 N = 34,550	未治療 n = 23,751	已治療 n = 10,799
診斷時年齡，中位數（歲）	63.4	63.0	64.4
男性	78.8%	79.8%	76.6%
肝硬化	30.9%	**15.9%**	**63.9%**
糖尿病	40.4%	36.1%	49.7%
ALT，中位數（U/L）	–	43	30
AST，中位數（U/L）	–	56	34
血小板，中位數（$\times 10^3/\mu L$）	–	188	148
甲型胎兒蛋白，中位數（ng/mL）	–	42.0	7.4
HBV DNA，中位數（$\log_{10}$ IU/mL）	–	**4.51**	**0（未檢出）**

檢驗值取指標日前後 90 天內最接近之結果；所有比較 P<0.001（類別變項：卡方檢定；連續變項：Mann–Whitney U）。HBV DNA 可得比例 47.7%。

重點觀察

15.9% vs 63.9%

未治療者較少被記錄有肝硬化——反映未進入評估，而非真的沒有肝硬化

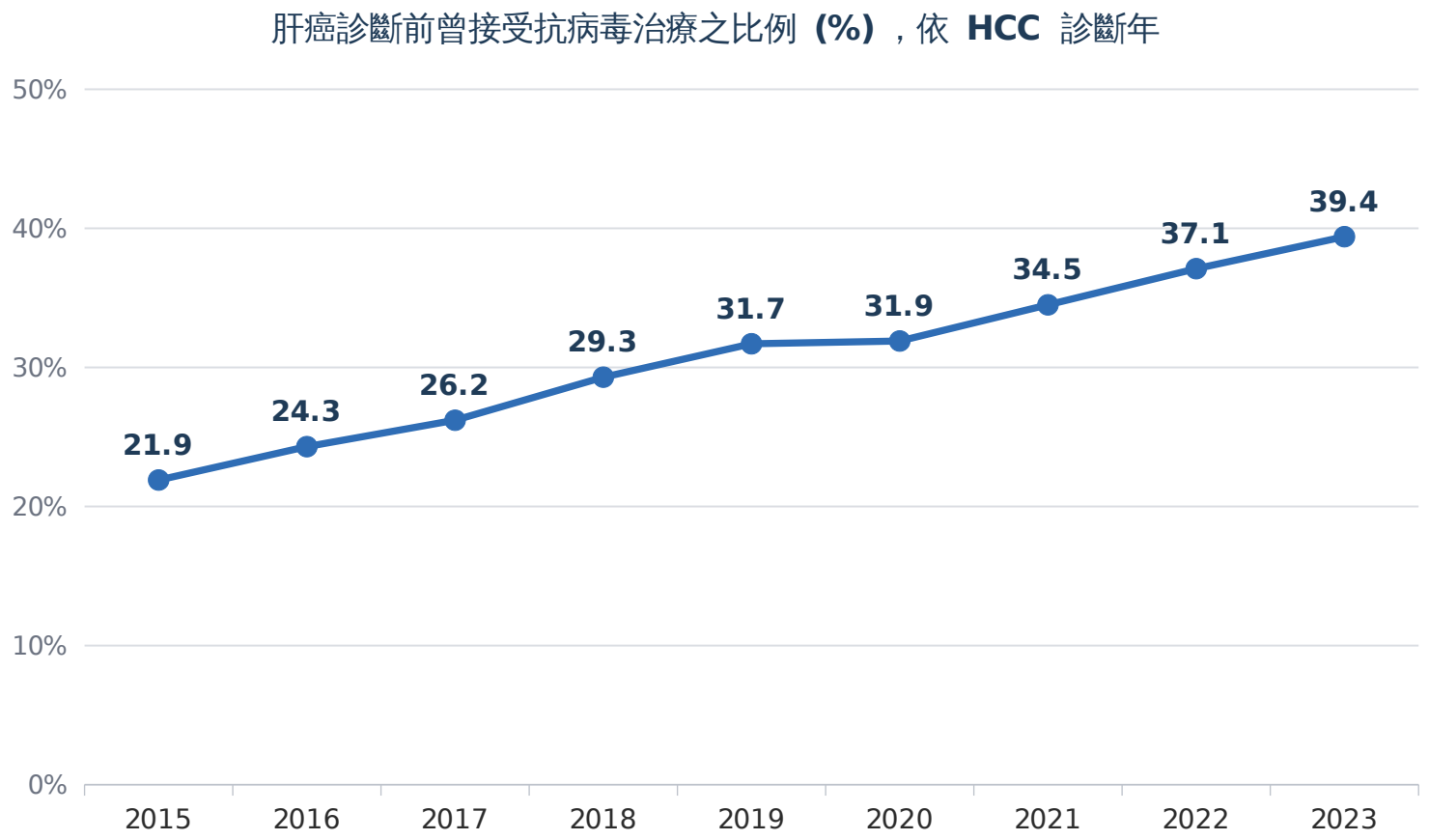
4.51 vs 0 $\log_{10}$ IU/mL

未治療者診斷時 HBV DNA 顯著較高；ALT、AST 亦較高（43 vs 30、56 vs 34 U/L）

42.0 vs 7.4 ng/mL

未治療者 AFP 較高（第三四分位 1,582 vs 36），血小板較高（188 vs 148）

結果一：肝癌診斷前的抗病毒治療率與趨勢



2015 與 2023 為部分年度（約 3 個月與 9 個月）。各年 Wilson 95% CI 重疊，趨勢依 Cochran–Armitage 檢定 (P<0.0001) 與邏輯斯斜率 (OR 1.10/ 年， 95% CI 1.09–1.11) 判定。

68.7%

HCC 診斷前未曾接受抗病毒治療（23,751 / 34,550）

21.9% → 39.4%

2015 → 2023 治療比例逐年上升（趨勢 P<0.0001）

- 各年齡層（<50 、 50–59 、 60–69 、≥ 70 歲）皆一致上升 (Figure 2)
- 以觀察期分布標準化後，上升趨勢不變 (Supp. Figure 2)
- 即使到 2023 年，仍有六成患者在肝癌前未曾治療

結果二：未治療者的照護路徑斷點

23,751 位未治療者：依 HCC 前的肝病照護歷程分類



37.7% n = 8,950

進入肝病照護不到 1 年

其中 7,847 人（占全部未治療者 33.0%）在 HCC 前完全沒有任何帶肝病診斷的就醫紀錄；門檻延長至 2 年僅多歸入 794 人

3.6% n = 849

在照護 ≥ 1 年，但從未檢測

整個肝病照護期間沒有任何 ALT 、 HBV DNA 或腹部超音波的醫囑紀錄

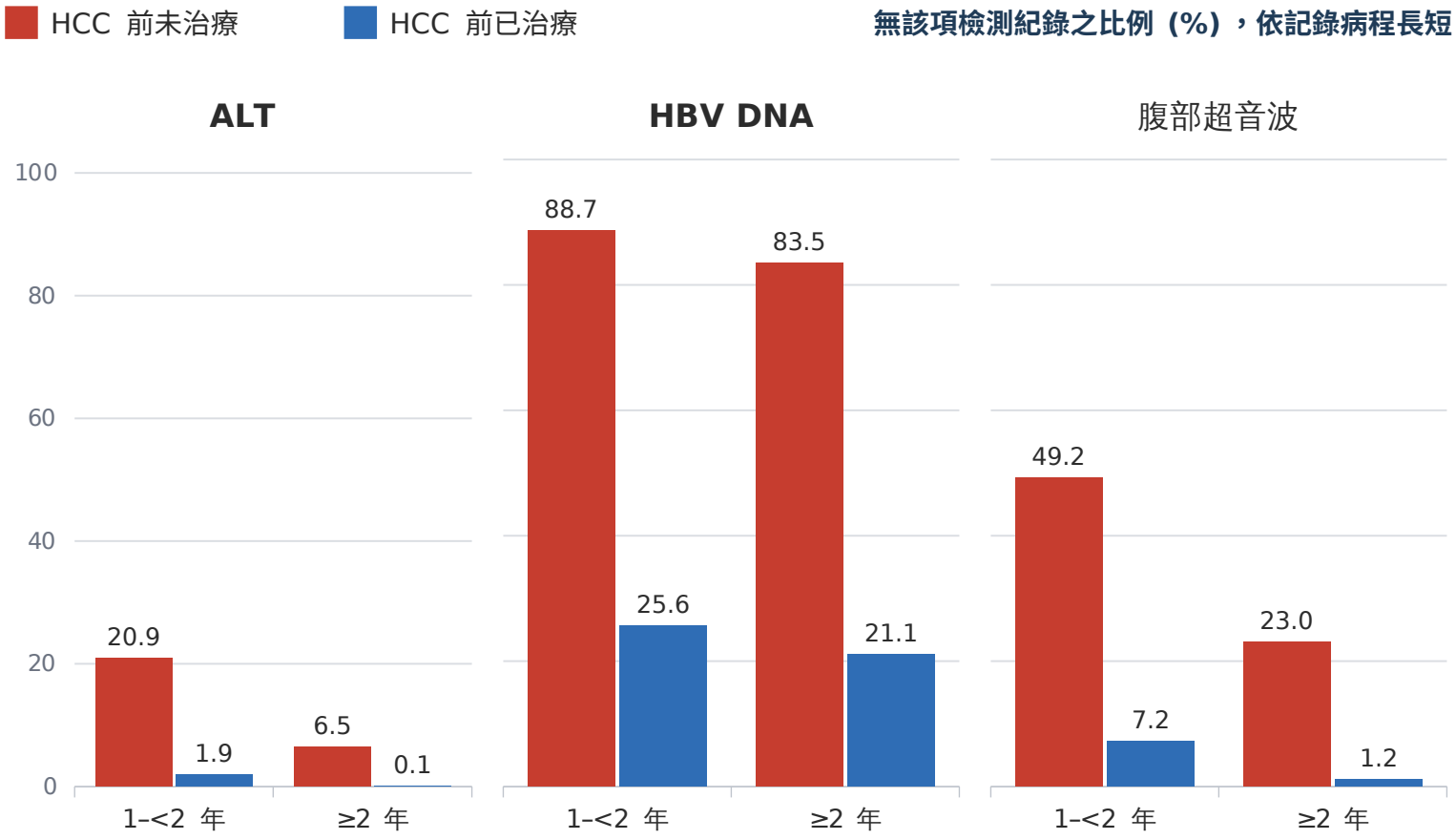
58.7% n = 13,952

已在照護且有監測，仍未治療

在肝病照護 ≥ 1 年、至少有一項檢測紀錄，卻始終未接受抗病毒治療——是最大宗的族群

兩大斷點 → ① 未進入肝病照護（約 1/3 的未治療者） ② 已在照護中，卻未完成病毒學評估（見下頁）

結果三：照護中的 HBV DNA 檢測缺口



對象：肝病照護紀錄 ≥ 1 年者 25,151 人（未治療 14,801、已治療 10,350）；「無檢測紀錄」指觀察期間內無任何該項醫囑紀錄（Figure 3）。

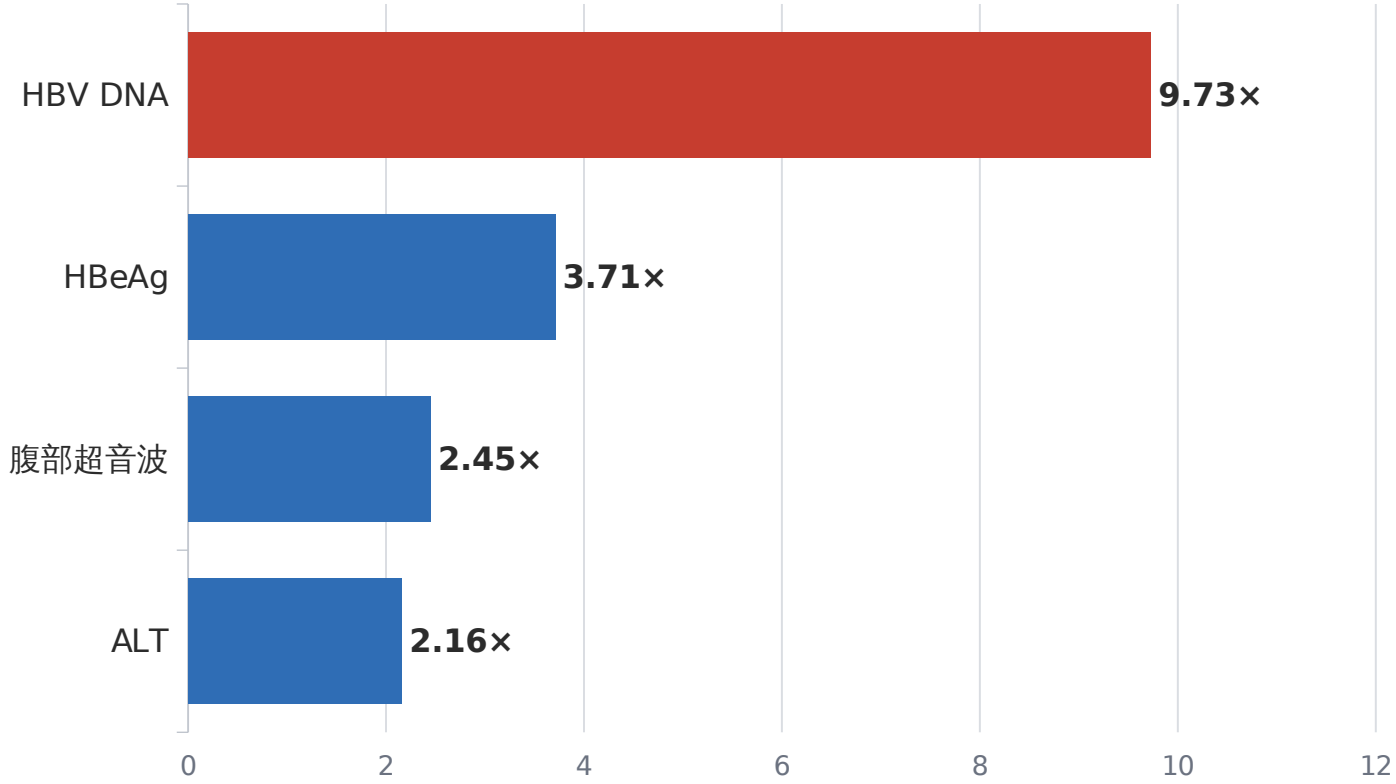
83.8%

已在肝病照護 ≥ 1 年的 14,801 位未治療者中，從未有 HBV DNA 定量紀錄（n = 12,402）

- 同一群人：無超音波 24.4%、無 ALT 僅 7.3%
- 58.6%（8,667 人）有 ALT 與超音波，卻沒有 HBV DNA
- 觀察期由 1–2 年延長至 ≥ 2 年：ALT 缺測 20.9%→6.5%、超音波 49.2%→23.0%，HBV DNA 僅 88.7%→83.5%
- **缺口不在「沒就醫」，而在「沒做病毒學評估」**

結果四：治療者與未治療者的檢測頻率差異

每年檢測次數：治療者相對未治療者之校正發生率比 **(adjusted IRR)**



檢測	校正 IRR (95% CI)	時間變動模型
ALT	2.16 (2.11–2.20)	2.26
腹部超音波	2.45 (2.39–2.50)	2.69
HBeAg	3.71 (3.58–3.85)	3.94
HBV DNA	**9.73 (9.31–10.18)**	**11.38**

- 治療者每年 HBV DNA 檢測次數為未治療者的 8.8–11.7 倍，各診斷年度差距穩定 (Figure 4C)
- ALT 、超音波差距僅 2–3 倍， HBeAg 3.6–4.3 倍 → 差距集中於病毒學評估
- 各年檢測率的表面下降，源於記錄病程（分母）逐年拉長 (Figure 4B)
- 此差異同時反映「走向治療的路徑」與「治療後的例行監測」，非單純照護不足

負二項迴歸， offset = 記錄病程年數；校正年齡、性別、肝硬化與 HCC 診斷年。對象：肝病照護 >1 年者 25,151 人（治療 10,350 、未治療 14,801 ）。

結果五：與未治療相關的因素（Table 3）

共變項	A. 全體世代 N = 34,550	B. 肝病照護 ≥ 1 年 N = 25,151
年齡（首次肝病診斷時，每 +10 歲）	1.24 (1.21–1.27)	1.09 (1.07–1.12)
男性（ vs 女性）	1.30 (1.22–1.37)	1.12 (1.06–1.20)
無糖尿病	1.85 (1.75–1.92)	1.25 (1.18–1.32)
投保薪資 Q1 （最低） vs Q4 （最高）	1.67 (1.56–1.78)	1.27 (1.18–1.37)
投保薪資 Q2 vs Q4	1.43 (1.34–1.53)	1.03 (0.96–1.11)
投保薪資 Q3 vs Q4	1.24 (1.16–1.33)	1.31 (1.22–1.40)
中度都市化 vs 高度都市化	0.96 (0.91–1.01)	0.98 (0.92–1.04)
鄉村 vs 高度都市化	1.00 (0.93–1.07)	1.10 (1.02–1.18)

數值為校正勝算比 aOR (95% CI)， >1 表示較可能未治療。肝硬化屬給付適應症、位於治療決定的路徑上，故未納入主模型（納入時 aOR 0.112 ， 95% CI 0.106–0.118 ）。

解讀

- 全體世代：年長、男性、無糖尿病、低投保薪資者較可能未治療（薪資呈梯度）；都市化程度無關
- 限縮於已在照護 ≥ 1 年者後，所有關聯明顯減弱 → 這些因素主要作用於「是否進入照護」
- 限縮後鄉村居住與未治療有輕微關聯（aOR 1.10），薪資梯度不再單調
- 世代以 HCC 為條件，估計值描述未治療者的組成，不可外推為一般 CHB 族群的預測因子

關鍵：社會人口因素主要影響「是否進入照護」，而非進入照護後的治療決定

結果六：肝癌診斷後的存活（探索性分析）

HCC 後中位存活（年）

5.62 vs 1.71

治療者 (95% CI 5.31–5.88) vs 未治療者 (1.65–1.77)；log-rank P<0.0001

5 年累積存活率

52.9% vs 31.9%

10,797 位治療者 vs 23,750 位未治療者（存活狀態可確認者，Figure 5）

分層（Supp. Table S3）	治療者中位存活（年）	未治療者中位存活（年）
年齡 <50 歲	7.39	1.65
年齡 50–64 歲	6.63	1.82
年齡 ≥ 65 歲	4.61	1.64
男性 / 女性	5.54 / 5.81	1.61 / 2.11
HCC 前照護紀錄 ≥ 1 年	5.79	2.65
HCC 前照護紀錄 <1 年	3.35	0.92
無 / 有肝硬化紀錄	未達 / 4.79	1.56 / 2.52

解讀與限制

- 各年齡、性別、診斷年代、觀察期長短與肝硬化分層，方向皆一致
- 限 2019 年後診斷者，結果方向不變
- 屬探索性、未校正之描述分析：受適應症干擾、lead-time 與監測偏差影響，且無腫瘤分期資料
- **不應解讀為抗病毒治療的因果效果**，但顯示未治療者確診時病情較晚、預後較差

討論：兩大斷點與政策意涵

斷點一：未進入肝病照護

- 1/3 未治療者在 HCC 前無任何肝病相關申報；放寬照護定義後比例幾乎不變
- 台灣 HBV 多為周產期或幼年感染，這些患者多已帶原數十年卻從未進入照護
- 2015–16 社區調查（n=50,909）：34.6% HBsAg 陽性者不知感染；知情者中 43.4% 未就醫，多因無症狀
- 縮短轉介延遲或加強追蹤的介入對此群體無效——他們根本不在路徑上

對策：HBsAg 陽性結果應直接觸發轉介與結構化長期追蹤，而非交由個人自行處理

斷點二：在照護中，卻未做病毒學評估

- 5/6 已在照護的未治療者無 HBV DNA；ALT 屬常規生化，HBV DNA 需刻意開單
- 健保給付條件：HBV DNA 無法單獨建立治療資格，須先有 ALT 異常或肝硬化；非肝硬化者曾需 ALT >2×ULN 兩次
- 肝炎論質計酬（2010 起）以 ALT、AFP、超音波為指標，HBV DNA 從未納入——給付與品質誘因同時忽略病毒學評估
- 未治療者僅 15.9% 記錄有肝硬化（治療者 63.9%）：肝硬化這條路徑未被開啟

對策：反射式（reflex）或流程驅動的風險評估，並於符合條件時及時治療

國際比較：韓國 2018 年治療率 46.8%、美國保險族群 37%、國際多中心世代 17% —— 多數 CHB 患者未經治療即發生 HCC，是全球共通現象

研究限制與後續規劃

研究限制

- 世代以 HCC 為條件：關聯不可外推至一般 CHB 族群，也無法估計治療的預防效果
- 存活比較為描述性；重大傷病資料庫無腫瘤分期
- 無法得知開單醫師科別，無法直接判定照護場域
- 申報資料自 2009 年起， 2009 年前的肝病照護不可觀察；自費檢驗與用藥未納入
- 臨床診斷至證明日的間隔無法逐一測得， 90 天位移為近似
- 無法確定個別患者未治療的原因，亦無法判定其是否符合給付條件——正因病毒學評估極少執行
- 結果受台灣給付框架形塑，未必適用於其他制度

進度總結與後續規劃

已完成	全國性世代建置、治療率趨勢、照護路徑斷點、檢測頻率與未治療因素分析、存活分析
已完成	論文撰寫並投稿 Hepatology （Original Article）
下一季	依審查意見補充分析與修訂稿件
下一季	將研究發現整理為政策建議： HBsAg 陽性轉介機制、反射式 HBV DNA 檢測
規劃中	評估未治療者中符合給付條件之比例（需補足病毒學資料）

面臨的困難或需協助之處

1

資料近用與分析效率

分析須於指定資料中心進行，僅能輸出通過揭露審查之彙整結果，圖表需以匯出的彙整值於中心外重建，迭代分析與審查週期較長。

需協助：協調資料中心之分析時段與輸出審查時程。

2

資料庫欄位限制

健保資料無開單醫師科別、腫瘤分期，亦無自費檢驗與用藥紀錄，限制照護場域與預後的判讀。

需協助：期望與計畫內其他子計畫（癌症登記、醫院電子病歷）建立資料串聯，補足分期與科別資訊。

3

研究發現之政策轉譯

本研究指出給付條件與論質計酬設計均未涵蓋 HBV DNA 評估，且 HBsAg 陽性者缺乏轉介機制。

需協助：計畫辦公室協助安排與衛福部／健保署之政策溝通管道。

Q & A